EWE

Easy Weaponry Enchanter

시스템 설계 기획서

Unreal Engine C++ Plugin | v1.0

문서 버전	v1.0
엔진 버전	Unreal Engine 5.x
설계 완성도	약 90% (에디터 툴 설계 진행 중)
의존 플러그인	GameplayAbilities, EnhancedInput

저작권 2026 이재형

아파치 라이선스 버전2.0(이하 '라이선스')에 따라 라이센스가 부여됨.
라이선스를 준수하지 않는 한 이 파일을 사용할 수 없습니다.
라이선스 사본은 다음에서 얻을 수 있습니다.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

해당관련 법률에 의해 요구되거나 서면으로 동의하지 않는 한, 라이선스에 따라 배포되는 소프트웨어는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증이나 조건 없이 '있는 그대로'(as (it) is)로 배포됩니다.
라이선스에 따른 권한 및 제한을 규정하는 특정 언어(용어)는 본 라이선스를 참조하세요.

1. 개요

EWE는 무기에 이벤트 기반 기능 조합을 부여하여 '마우스를 클릭했을 때 어떤 일이 일어날 것인가?'를 설계하는 Unreal C++ 플러그인이다.

스킬 제작 툴이 아니라 이벤트 → 조건 → 평션 조합기 로 설계되며, GAS(Gameplay Ability System) 위에서 동작하는 추상화 레이어를 제공한다.

1.1 설계 목표

- GAS 기반의 이벤트-평션 구조 추상화
- 블루프린트 친화적 인챈트 시스템 제공
- 인게임 + 에디터 양방향 제작 파이프라인
- AI 및 월드 오브젝트에도 확장 가능한 구조
- 멀티플레이어 환경 완전 지원

1.2 핵심 조합 구조

단계	역할	예시
Trigger	언제 발동할 것인가	마우스 좌클릭, 피격 시, 처치 시
Condition	어떤 조건에서 발동할 것인가	HP 50% 이하, 횟수 제한, GameplayTag 필터
Event Type	어떤 방식으로 발동할 것인가	단발, 연속, 지속, 충전형
Function	무엇을 어떻게 실행할 것인가	생성, 사출, 회전, 공간이동 등
Effect Result	어떤 결과를 만들 것인가	데미지, 오브젝트 생성, 상태 이상

2. 시스템 아키텍처

2.1 GAS 연동 구조

구성 요소	소유 주체	비고
AbilitySystemComponent (ASC)	캐릭터	무기 교체 시 GA 재등록
AttributeSet	캐릭터	무기 교체 시 무기 기본값으로 재설정
GameplayAbility (GA)	무기 DataAsset 정의 → 캐릭터 등록	인챈트 1개 = GA 1개
GameplayEffect (GE)	캐릭터	쿨타임, 버프, 디버프 등
AbilityTask (AT)	GA 내부	Function 1개 = AbilityTask 1개

2.2 무기 교체 생명주기

- 서버에서 무기 교체 Confirm 수신 시점에 처리 시작
- 현재 발동 중(End/Cancel 미처리)인 GA 강제 Cancel
- 캐릭터 AttributeSet 을 장착 무기의 기본값으로 재설정
  - 현재 HP: 유지 (단, 최대 HP 초과 시 최대 HP 로 조정)
  - 캐릭터 Position, 속도: 초기화 제외
  - 적용 중인 GE (쿨타임 포함): 초기화 제외, 그대로 유지
- 신규 무기의 GA 를 ASC 에 등록
- 인챈트 슬롯 교체는 해당 무기가 장착되지 않은 상태에서만 가능

2.3 네트워크 권한 구조

- 모든 인챈트 및 GA 발동은 서버 Confirm 이후 실행 (클라이언트 예측 없음)
- 서버 Confirm 전 클라이언트 피드백 없음
- 독립 오브젝트 생성 시 서버가 Owner, 영향 계산은 생성 플레이어 기준
- 날씨 변경: 서버 요청 → 전체 클라이언트 중계
- 공간 이동: 서버 보정 후 위치 Confirm → 클라이언트 위치 전송

2.4 Attribute 스키마 정책

- 무기별 Attribute 스키마는 변동 가능하나, 캐릭터 AttributeSet 에 없는 Attribute 는 사용 불가
- DataAsset 에서 존재하지 않는 Attribute 참조 시: 콘솔 Warning 출력 후 해당 항목 무시
- Attribute 입력은 자유 입력 형태로 제공

3. 인챈트 시스템

3.1 인챈트 구조 (UEnchantDataAsset)

하나의 인챈트는 하나의 DataAsset으로 정의되며, 내부적으로 GA + 여러 AbilityTask로 구현된다.

필드	타입	설명
Trigger	FEnchantTrigger	발동 조건 (TriggerType Enum + InputAction)
Conditions[]	TArray<FEnchantCondition>	다중 조건 배열, AND 결합
EventType	EEnchantEventType (Enum)	단발 / 연속 / 지속 / 충전형
CooldownGE	TSubclassOf<UGameplayEffect>	인챈트별 쿨타임 GE (선택)
Functions[]	TArray<FEnchantFunction>	실행할 AbilityTask 묶음
SlotIndex	int32	무기 내 슬롯 인덱스

3.2 인챈트 슬롯 정책

- 무기당 최대 인챈트 수량은 제작자가 DataAsset 에서 임의 설정
- 발동 순서는 슬롯에 부여된 순서 고정
- 각 인챈트는 독립적으로 동작하며, 조건이 없으면 동시 발동
- '앞선 인챈트 End 후 발동' 조건이 있는 경우에만 순차 발동 (Queue)
- 지속형/충전형 인챈트도 동일 규칙 적용
- 동일 인챈트 중복 부여 가능, 완전 독립 인스턴스로 동작 (GE: Aggregate)

3.3 GA 생명주기

상태	정의	다음 인챈트 발동 조건으로 인정
EndAbility	정상 종료 (지속시간 만료 등)	인정 (종료로 간주)
CancelAbility	강제 취소 (무기 교체, 외부 인터럽트)	미인정
진행 중	End/Cancel 미처리 상태	퀵슬롯 교체 제한 적용

3.4 AbilityTask (Function) 실행 정책

- 하나의 GA 는 여러 AbilityTask 를 포함
- 조건이 없으면 모든 Task 동시 실행
- GA 종료 시점은 모든 AbilityTask 가 완료된 시점
- 쿨타임 GE 가 Cancel 되어도 End 와 동일하게 처리

4. Trigger 시스템

4.1 Trigger 타입 목록

Trigger 타입	발동 조건	비고
OnSpawn	오브젝트/액터 생성 시	
OnAttack	다른 액터에게 히트 판정 입혔을 때	입력 시점 아님
OnHit	피격 조건 달성 시 (데미지 무관)	다수 피격 시 횟수만큼 발동
OnKill	대상 처치 시	
OnDeath	자신 사망 시	
OnInput	특정 키 입력 시	Enhanced Input / IMC 기준
OnCombo	상태 조건 + 입력 조건 AND 결합	예: HP 50% 이하 + 우클릭
OnCollision	투사체가 액터/오브젝트와 충돌 시	충돌한 대상에게 GE 전달 가능

4.2 입력 시스템

- Enhanced Input 기반, InputMappingContext(IMC) 기준으로 키 바인딩
- 기본 발동 키: 마우스 좌클릭 (LMB), 우클릭 (RMB)
- 추가 키 확장은 개발자 재량으로 IMC 수정

4.3 OnHit 다중 발동 제한

- 쿨타임이 없는 인챈트: 피격 횟수만큼 Trigger 발동
- 쿨타임이 있는 인챈트: 쿨타임 GE 가 활성 중이면 발동 차단 (클라이언트/서버 양쪽)
- 발동 차단 시 클라이언트 피드백 없음

5. Condition 시스템

5.1 Condition 타입

Condition 타입	설명	파라미터
CountLimit	최대 발동 횟수 제한	MaxCount: int32
ValueCondition	Attribute 값 기반 조건	AttributeTag, Operator, Threshold
TagFilter	대상 GameplayTag 필터	RequiredTags, BlockedTags
SetEffect	세트 효과 조건	RequiredSetTags
Synergy	시너지 조건	SynergyTags
PrecedingEnchantEnd	앞선 인챈트 End 시 발동	PrecedingSlotIndex: int32

5.2 대상 타입 필터

- GameplayTag 기반으로 대상 액터 필터링
- RequiredTags: 대상이 반드시 보유해야 하는 태그
- BlockedTags: 대상이 보유하면 발동 차단되는 태그
- 예시 태그 분류: Character.Player, Character.AI, Object.Destructible, Environment

6. Function 시스템

6.1 공통 파라미터 구조

모든 Function은 다음 공통 컨텍스트를 보유한다.

파라미터	타입	설명
Who	AActor*	기준 액터 (시전자)
When	EFunctionTiming	실행 타이밍
Where	EPositionBase	위치 기준 (Self / Target / World)
Target	FGameplayAbilityTargetDataHandle	대상
How	EFunctionMethod	실행 방식
Context	FEnchantContext	부모 무기, 시전자 참조

6.2 Creation (생성)

파라미터	타입	설명
PositionBase	EPositionBase	Self / Target 기준
Offset	FVector	기준 위치로부터 오프셋
SpawnTiming	ESpawnTiming	즉시 / 딜레이
SpawnActorClass	TSubclassOf<AActor>	생성할 액터 클래스
Lifetime	float	생존 시간 (0 = 조건 소멸만, -1 = 영구)
DestroyConditions[]	TArray<FEnchantCondition>	소멸 조건 목록 (없으면 임의 소멸 안 됨)
OnDestroyEnchant	FEnchantEventRef	소멸 시 발동할 인챈트 이벤트 (선택)
FacingDirection	EFacingDirection	생성 방향
SpawnEffect	UParticleSystem*	생성 이펙트
bUsePooling	bool	오브젝트 풀링 여부
bReplicates	bool	네트워크 복제 여부

- 소멸 조건이 없으면 Lifetime 만료 외에 임의 소멸되지 않음
- 소멸 시 OnDestroyEnchant 에 등록된 인챈트 이벤트 발동 → 연쇄 인챈트 구현 가능
  - 예: 투사체 소멸 시 파편 생성, 오브젝트 폭발 후 상태 이상 전파

6.3 Ejection / Fire (사출)

파라미터	타입	설명
ProjectileClass	TSubclassOf<AProjectile>	투사체 클래스
Speed	float	발사 속도
bHoming	bool	유도 여부
OnCollisionGE	TSubclassOf<UGameplayEffect>	충돌 시 충돌 대상에게 적용할 GE
CollisionEnchantEvent	FEnchantEventRef	충돌 시 연결 발동할 인챈트 이벤트 (선택)
FireCount	int32	발사 횟수
bPenetrate	bool	관통 여부

- OnCollision Trigger 와 연계: 투사체 충돌 시 OnCollisionGE 를 충돌 대상에게 즉시 적용
- CollisionEnchantEvent 가 설정된 경우 충돌 시 해당 인챈트 이벤트를 추가 발동

6.4 Rotation (회전)

파라미터	타입	설명
RotationAxis	EAxis	기준 축 (X/Y/Z)
AngularSpeed	float	각속도 (deg/s)
bAttachToTarget	bool	대상 종속 여부

6.5 Attach (액터 그룹화)

두 액터를 그룹화하여 연결 상태로 만드는 Function.

파라미터	타입	설명
Duration	float	그룹 유지 시간 (만료 시 자동 해제)

- LMB 누를 때 바라보는 액터 = 첫 번째 대상 선정
- LMB 뗄 때 바라보는 액터 = 두 번째 대상 선정
- 두 대상이 확정되면 그룹화 적용
- 유지 시간 만료 시 그룹화 자동 해제
- 이미 그룹화된 두 액터를 다시 대상으로 지정하면 그룹화 즉시 해제
- 캐릭터(Character), 폰(Pawn)은 대상으로 지정 불가
- 그룹화 효과: 두 액터는 고정 거리 유지, Force 및 GE 공유
  - 한 액터에 가해진 Force 가 다른 액터에도 동일하게 전달
  - 한 액터에 적용된 GE 가 다른 액터에도 동일하게 전파
- 그룹화된 두 액터 중 하나가 파괴되면 그룹 자동 해제

6.6 특수 Function

Time Stop (시간 정지)

- 효과 범위: 시전자를 제외한 세션 내 전체 액터의 Position, 속도 고정
- Attribute 변경은 허용 (위치/속도만 고정)
- 모든 입력 차단 (UI 조작은 허용, 단 UI 를 통한 캐릭터 변화는 차단)
- 재발동 시 즉시 해제 / 지속시간 만료 시 해제 (시전자 상태 무관)
- 서버 동일 틱에 다수 요청 시 모두 처리, 다음 틱에 적용

Freeze (빙결)

- 효과 범위: 대상 단일 액터의 Position, 속도 고정
- 모든 입력 차단 (UI 조작 허용, UI 를 통한 캐릭터 변화는 차단)
- 기존 진행 중이던 GA 및 AbilityTask 유지 (GA 에 의한 위치/속도 변경은 예외 허용)
- 피격 Trigger 기반 인챈트는 Freeze 중에도 발동 가능
- Freeze 중 피격 인챈트 발동해도 Freeze 해제되지 않음
- Time Stop 당한 플레이어: Freeze 발동 불가 (단, 동일 틱 패킷이면 후순위 처리로 발동)
- Stun 과 동일한 효과로 간주 (별도 Stun 상태 이상 없음)

Teleport (공간 이동)

목적지 선정 방식 3가지를 파라미터로 선택 가능.

파라미터	타입	설명
TeleportMode	ETeleportMode (Enum)	Preview / ActorTarget / Offset 중 선택
OffsetVector	FVector	Offset 모드 사용 시 이동 벡터

- Preview 모드: LMB 누르는 동안 바라보는 착지 가능 위치에 반투명 캐릭터 미리보기 표시, LMB 떼면 해당 위치로 이동
- ActorTarget 모드: 바라보는 대상 액터의 위치로 즉시 이동
- Offset 모드: 시전자 기준 고정 오프셋 벡터만큼 이동
- 모든 모드 공통: 서버에서 목적지 유효성(착지 가능 여부, 충돌 등) 보정 후 Confirm → 클라이언트에 위치 전송

Possess Object (오브젝트 빙의)

- 바라보고 있는 액터를 대상으로 발동
- 대상 액터에 임시 Pawn 컴포넌트 및 카메라를 생성하여 해당 액터를 조작
- 빙의 중 조작 가능 입력: 이동, 점프, 카메라 회전만 허용
- 이미 빙의된 Pawn 에는 재빙의 불가
- 빙의 중 원본 캐릭터: 모든 입력 차단, UI 조작 차단

- 빙의 중 원본 캐릭터 피격 시: 플레이어 화면에 붉은 테두리 표시 (빙의 해제 시까지 유지)
- 플레이어가 직접 빙의 취소 가능
- 빙의 해제 시 임시 Pawn/카메라 제거, 즉시 원본 캐릭터로 시점/조작 복귀
- 빙의 중 대상 액터 파괴 시: 즉시 원본 캐릭터로 복귀, 기본 패널티 없음
  - 인챈트 설계 시 OnDestroyEnchant 로 복귀 시 UI 이펙트 부여 가능

Weather Change (날씨 변경)

월드 라이트닝(Directional Light, Sky Atmosphere 등)을 특정 시간대로 조절하는 Function.

파라미터	타입	설명
TargetTimeOfDay	float	목표 시간대 (0.0 ~ 24.0, 예: 6.0 = 새벽 6시)
TransitionDuration	float	전환 소요 시간 (초)

- 서버에 요청 → 모든 클라이언트에 변경된 라이트닝 값 중계
- 전환 시간 동안 부드럽게 보간하여 변경
- 동시 중첩 요청 시 서버 기준 나중에 도착한 요청으로 덮어씀 (Last-Write-Wins)

Status Effect (상태 이상)

GE 기반으로 구현. 각 상태 이상은 독립 GE로 정의되며 DataAsset에서 선택 적용.

상태 이상	효과	비고
Slow	이동속도 감소	Attribute 기반 수치 조정
Burn	지속 데미지	주기적 GE 적용
Silence	인챈트(GA) 발동 차단	쿨타임 GE와 별개
Root	이동 차단 (입력은 허용)	속도 0 고정, 공격 입력 허용
Blind	시야 차단	화면 효과 클라이언트 적용

- Stun 은 Freeze 와 동일하므로 별도 상태 이상으로 제공하지 않음

상태 이상 중첩 정책

- 모든 상태 이상은 GE Aggregate 방식으로 독립 인스턴스 적용 → 복리 효과 가능
- 서로 다른 상태 이상 중첩 시 각각 독립 지속 시간으로 계산
- Freeze + Slow 중첩 예시: Slow 는 적용 상태이지만 Freeze 가 속도를 0 으로 고정 중이므로 Freeze 해제 전까지 Slow 효과 미발현
- Silence 상태 중 피격 Trigger 기반 인챈트: Freeze 와 동일 기준으로 발동 가능

공통 파라미터	타입	설명
StatusEffectType	EStatusEffectType (Enum)	위 5종 중 선택
Duration	float	지속 시간
Magnitude	float	효과 강도 (Slow 감소율, Burn 데미지량 등)
StatusEffectGE	TSubclassOf<UGameplayEffect>	적용할 GE 클래스

7. 쿨타임 시스템

7.1 구조

- 쿨타임은 GE(GameplayEffect)로 구현
- 각 인챈트 DataAsset 에서 CooldownGE 를 개별 설정
- 쿨타임 GE 가 없는 인챈트는 쿨타임 없음

7.2 발동 제한 정책

- 쿨타임 GE 활성 중 인챈트 발동 시도: 클라이언트/서버 양쪽에서 차단
- 차단 시 클라이언트 피드백 없음 (조용히 무시)
- 쿨타임 GE 가 CancelAbility 처리되어도 EndAbility 와 동일하게 처리
- 무기 교체 시 쿨타임 GE 포함 모든 GE 유지 (초기화 안 됨)
- 각 인챈트마다 쿨타임이 다르므로 플레이어 행동 전체가 제한되지 않음

8. 레코딩 시스템 (Recording Book)

8.1 레코딩 북

- 레코딩 북 = Recording GE 가 부여된 특수 무기 아이템
- 장착 후 마우스 좌클릭 → Recording GE 를 플레이어 캐릭터에 부여 (기록 시작)
- Recording GE 활성 상태에서 발동한 모든 GA 가 순서대로 기록됨
- 무기 교체 후에도 기록 유지 (레코딩 북을 들지 않아도 계속 기록)
- 중복 GA 기록 예외 없음 (동일 GA 여러 번 발동 시 여러 번 기록)

8.2 기록 종료 조건

- 레코딩 북 재장착 후 GA 재발동 → 기록 종료, 두루마리 아이템 생성
- 슬롯이 초과될 경우 초과 직전까지 기록 후 자동으로 Recording GE 해제

8.3 두루마리 아이템

- 두루마리 1 개 = 기록된 GA 묶음 전체
- 인벤토리에 여러 개 소지 가능
- 인챈터 UI 에서 무기에 부여 가능
- 부여 시 원본 두루마리 소모 없음 (반복 부여 가능)
- 슬롯 초과 시 앞에서부터 슬롯 범위 내 GA 만 순차 부여

8.4 Json Export / Import

- 기록된 인챈트 구성을 Json 파일로 로컬 저장
- 다른 플레이어가 공유받은 Json 을 Import 하여 자신의 무기에 부여 가능
- 다른 플레이어도 인챈트 구성 열람 가능 (오픈 공유)
- 위변조된 Json 도 읽음 (오픈 형태)
- 서버에 존재하지 않는 클래스: 해당 요소만 스킵, 나머지는 로드
- 버전 불일치 시에도 우선 로드 (호환 오류는 콘솔 Warning)

9. UI / UX

9.1 HUD

- 퀵슬롯 10 칸 (슬롯 0 = 레코딩 북)
- 휠 스크롤 + 숫자키로 슬롯 전환
- GA 가 End/Cancel 미처리 상태일 때 슬롯 교체 제한
- 마우스 호버 시 해당 슬롯 무기의 인챈트 목록 표시

9.2 인벤토리

- Tab 키로 표시/숨기기
- HUD 퀵슬롯에 장착 가능한 아이템 보관
- 아이템 클릭 후 숫자키 입력으로 퀵슬롯 지정

9.3 인챈터 UI

- 무기에 인챈트(DataAsset) 부여 및 슬롯 관리
- 두루마리 아이템을 무기에 적용 가능
- 미리보기 기능 없음
- 슬롯 교체는 해당 무기 미장착 상태에서만 가능

9.4 투사체 빙의 중 UI

- 원본 캐릭터 피격 시 화면에 붉은 테두리 효과 표시 (1 회 적용, 빙의 해제 시까지 유지)
- 빙의 중 기존 UI 조작 차단

10. 확장성 설계

10.1 플러그인 모듈 구조

모듈	역할	의존
EWERuntime	핵심 런타임 시스템 (GA, GE, DataAsset, Function 등)	GameplayAbilities, EnhancedInput
EWEEditor	에디터 전용 기능 (DataAsset 커스터마이징, 에디터 툴)	EWERuntime

- 의존 플러그인: GameplayAbilities, EnhancedInput (현재 기준 추가 없음)
- WITH_EDITOR 매크로로 에디터 전용 코드와 런타임 코드 엄격히 분리

10.2 커스텀 인챈트 확장

- UEnchantDataAsset 을 상속하여 커스텀 인챈트 DataAsset 생성 가능
- IEnchantFunction 인터페이스 기반으로 신규 Function 구현 가능
  - ExecuteFunction() 오버라이드만으로 새 Function 추가
  - 기존 Function 라이브러리와 동일한 파이프라인으로 동작
- 개발자가 C++로 Function 확장 시 블루프린트에서도 즉시 노출
- 플러그인 외부 프로젝트에서 EWERuntime 모듈 의존 추가만으로 확장 가능

10.3 AI / 월드 오브젝트 확장

- ASC 를 보유한 모든 액터(AI, 구조물 등)에 인챈트 시스템 적용 가능
- AI 의 경우 Trigger 를 AI 이벤트(감지, 공격 등)에 바인딩하는 방식으로 확장
- 월드 오브젝트(트랩, 설치물 등)에도 동일한 DataAsset 구조 재사용 가능

11. 미결 항목 (설계 진행 중)

11.1 에디터 툴

⚠ **에디터 개발 계획 미정**

- DataAsset Details 패널 커스터마이징 수준인지, 별도 에디터 창(Graph/Tree View)인지 미결
- 기획자용 에디터 UX 설계는 추후 수정 방안 확정 후 진행 예정

12. 설계 완성도 현황

시스템 영역	완성도	주요 미결 사항
네트워크 구조	95%	-
GAS 연동	90%	-
인챈트 데이터 구조	90%	-
Trigger 시스템	95%	-
레코딩 시스템	90%	엣지케이스 처리
쿨타임 시스템	90%	-
Function 설계	95%	에디터 툴 연동 시 재검토
UI / UX	60%	에디터 툴 미정
에디터 툴	20%	추후 진행 예정